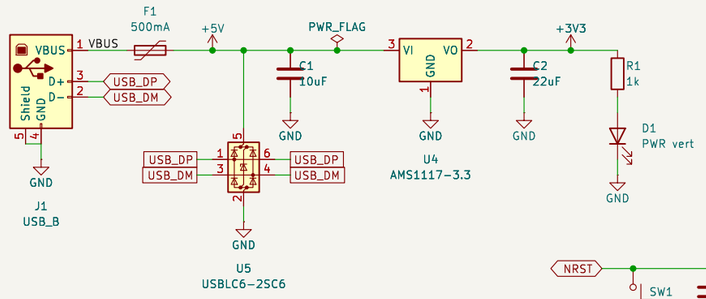
G69 — ADAPTATEUR USB–CAN (remplace le CANable 2.0)

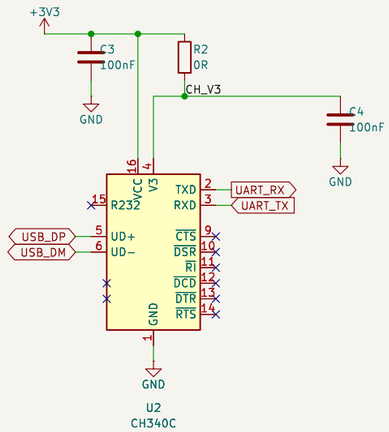
USB-B -> CH340C (UART 3,3 V) -> STM32G431KBT6 USART2 / FDCAN1 -> TJA1051T/3 -> DB9 CiA 303-1

Règles factory ENSEA : 2 couches, piste 0,4 mm, isolation 0,3 mm, vias 0,8/0,4 mm, cuivre nu.

1 — USB, PROTECTION ET ALIMENTATION

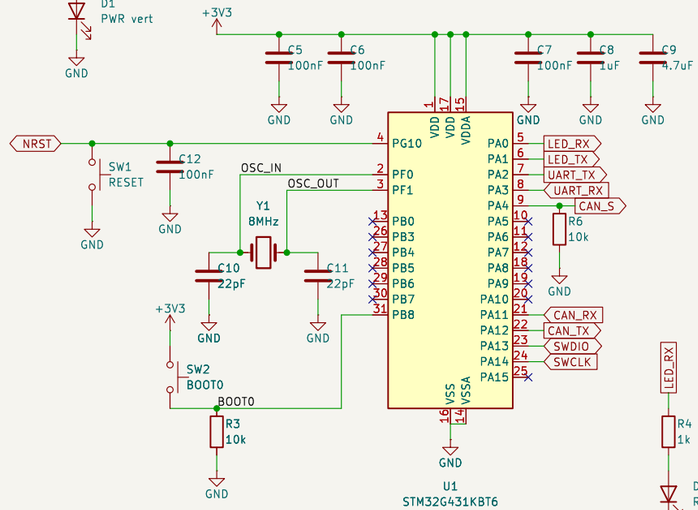


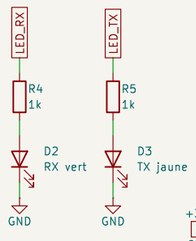
2 — PONT USB–SÉRIE CH340C (mode 3,3 V : V3 relié à VCC par R2)

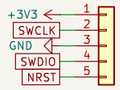


3 — STM32G431KBT6 (LQFP32, pas 0,8 mm)

C5, C6 : VDD broches 1 et 17 ; C7, C8 : VDDA broche 15 ; C9 : réservoir 3,3 V



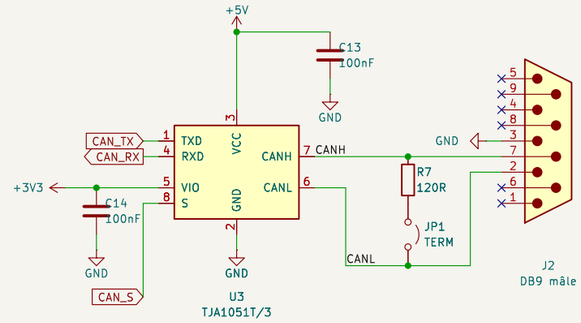




Quartz 8 MHz propre à l'adaptateur, distinct des 24 MHz des Nucleo :
référence d'horloge indépendante (bringup étape 6 bis). C10/C11 selon la CL du quartz.

BOOT0 maintenu + RESET : chargeur ST sur USART2 (PA2/PA3),
programmation par le CH340 sans sonde (à confirmer dans AN2606).

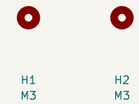
4 — TRANSCEIVER ET CONNECTEUR CAN



R6 (près du MCU) : S à la masse = mode normal ; PA4 à 1 = mode silencieux.

JP1 fermé = terminaison 120 ohms (adaptateur en bout de bus).

Brochage CiA 303-1 comme J1 à J5 du banc : 2 CAN_L, 3 GND, 7 CAN_H.



Trous de fixation 3,2 mm (règle factory).

Généré par generate_schematic.py

ENSEA — Projet 2A

Sheet: /

File: adaptateur_usb_can.kicad_sch

Title: Adaptateur USB–CAN — banc CAN G69

Size: A3	Date:	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1